

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Infotehnoloogia teaduskond

Rihard Ravis 222914IAIB

eDelivery SML ja SMP kasutamine eFTI süsteemis

Bakalaureusetöö

Juhendaja: Ulrika Hurt

MSc

Kaasjuhendaja: Tarvo Treier

MSc

Tallinn 2026

Autorideklaratsioon

Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Rihard Ravis

29.03.2026

Lühikokkuvõte

Euroopa liidu eFTI (Electronic Freight Transport Information) regulatsioon näeb ette veoinfo digitaalse vahetamise pädevate asutuste ja veoettevõtete vahel. Liikmesriigid peavad olema aastaks 2027 valmis vastu võtma veoinfot digitaalsel kujul ning muutma selle kättesaadavaks pädevatele asutustele. Sellest tulenevalt peab olema igal liikmesriigil oma eFTI vārav, mis infot osapoolte vahel edastama hakkab.

Regulatsiooni kohalset on liikmesriikide ja riigisisese andmevahetuse aluseks eDelivery infovahetuse süsteem. Riikide vahel kasutatakse staatilist eDelivery konfiguratsiooni, mille kohaselt seadistatakse vajaminevad sertifikaadid ning muud parameetrid manuaalselt. eFTI vārav peab võimaldama veoettevõtetele ehk eFTI platvormidele ka eDelivery liidest, kuid võib pakkuda ka teisi lahendusi nagu näiteks REST liides.

Platvormidele loodud eDelivery lahendus peab kasutama dünaamilist konfiguratsiooni, mis automatiseerib sertifikaatide ning muude parameetrite leidmist. Dünaamiliselt metaandmete leidmiseks on eDeliverys kasutusel kaks lisakomponenti: SMP (Teenuse metaandmete avaldaja) ja SML (Teenuse metaandmete leidja).

Selle lõputöö eesmärk on uurida kuidas töötavad eDelivery dünaamilise otsingu komponendid ning luua prototüüplahendus. Oluline on analüüsida olemasolevaid lahendusi ning luua jätkusuutlik tarkvara, mis suudaks töödelda võimalikult palju päringuid.

Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 6 leheküljel, 2 peatükki.

Abstract

Using eDelivery SML and SMP in eFTI system

[YOUR TEXT GOES HERE]

The thesis is in Estonian and contains 6 pages of text, 2 chapters.

Lühendite ja mõistete sõnastik

API	Rakendusliides (<i>Application Programming Interface</i>)
CPU	Keskseade (<i>Central Processing Unit</i>)
IDE	Integreeritud programmeerimiskeskkond (<i>Integrated Development Environment</i>)
IOT	Asjade Internet (<i>Internet Of Things</i>)
VM	Virtuaalmasin (<i>Virtual Machine</i>)

Sisukord

1	Sissejuhatus.....	9
1.1	eFTI taust.....	9
1.2	eDelivery taust.....	10
1.3	SMP ja SML taust.....	11
1.4	Probleem	11
1.5	Eesmärk.....	12
1.6	Metoodika.....	12
2	eDelivery valmiskomponendid.....	13
2.1	eDelivery juurdepääsupunkt (AP)	13
2.1.1	Domibus	14
	Kasutatud kirjandus	15
	Lisa 1 – Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.....	17
	Lisa 2 – Something	18
	Lisa 3 – Something Else	19

Jooniste loetelu

Tabelite loetelu

1 Sissejuhatus

Euroopa liit on endale seadnud eesmärgiks aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsus. Selle eesmärgi täitmiseks on Euroopa Liidus loodud erinevaid rahastusvahendeid. Üheks selliseks vahendiks on Euroopa ühendamise rahastu (CEF), mis investeerib kolme peamisesse suunda: energeetika, transport ja digivõrgud. [1]

CEF transport algatas 2023 aastal eFTI4EU projekti, mille eesmärgiks on standardiseeritult digitaliseerida veoinfo vahetus pädevate asutuste ning vedajate vahel lähtudes Euroopa Parlamendi määrusest 2020/1056 [2].

eFTI4EU projekti üks suuremaid tulemusi on eFTI näidislahenduse loomine. näidislahendus sisaldab minimaalset koodibaasi, mis on vastavuses eFTI4EU määrusega ning mida arendavad projektis osalevad liikmesriigid. Loodud tulemust saavad kasutada liikmesriigid oma riikliku lahenduse alusena. [3]

1.1 eFTI taust

eFTI4EU näidislahendus sisaldab kolme põhilist eFTI arhitektuuri komponenti - eFTI värav, eFTI näidisplatvorm ja pädevate asutuste juurdepääsupunkt. [3]

eFTI värav on süsteemi keskne osa, millega suhtlevad nii eFTI platvormid kui ka pädevad asutused. Väravaid haldavad kõik liikmesriigid ise, ning on kohustatud pakkuma seda avaliku teenusena transpordiettevõtetele ja pädevatele asutustele. Värava peamine roll on andmete ning päringute edastamine osapoolte vahel. Väravad peavad olema võimelised omavahel päringuid vastu võtma. Selleks, et standardiseerida suhtlus väravate vahel on kasutusele võetud eDelivery andmevahetuslahendus.

Platvorm täidab eFTIs andmete looja ja haldaja rolli. Platvormi kaudu on võimalik luua eFTI andmehulki, mis kirjeldavad veost ning selle liikumist. Platvormid on üldjuhul eraettevõtted, kes soovivad muuta oma veoandmed kättesaadavaks pädevatele asutustele

läbi eFTI värava. Platvorm saab registreerida veose metaandmeid väravasse, seeläbi muutes need kättesaadavaks kõigile väravatele eFTI võrgustikus. Värav saab pärida ainult alamhulka eFTI andmetest, mis sisaldab vaid neid andmeid, mida pädev asutus seaduslikult peaks kätte saama. Seeläbi minimeeritakse liigsete andmete edastamist. eFTI andmete alamhulgad on defineeritud Euroopa Liidu määrusega 2024/2024 [4]

Pädevate asutuste juurdepääsupunktid ehk Authority Access Points (AAP) võimaldavad huvitatud osapooltel pärida eFTI andmeid. Vastavalt liikmesriigi vajadustele võib AAP liidestus väravaga olla mistahes sugune. Eesti kontekstis on võimalik kasutada X-Tee sõnumeid, et pärida andmeid eFTI keskkonnast. [5] Kuna AAP-il pole otsest kokkupuudet eDelivery-ga siis selle lõputöö raamidest jääb AAP välja.

1.2 eDelivery taust

eDelivery on avatud spetsifikatsioonidel põhinev infrastruktuur ja protokoll, mis kasutab AS4 (Applicability Statement 4) standardit sõnumite vahetamiseks. See on nagu digitaalne postisüsteem, mis tagab, et sõnumid liiguvad ühest punktist teise kontrollitud ja krüpteeritud viisil. [6]

Sarnane infrastruktuur sõnumivahetuseks on kasutusel ka Eestis X-Tee näol, mis võimaldab turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga. [7]

Arhitektuursel tasandil on eDelivery ja X-Tee sarnased kuna mõlemad põhinevad nelja nurga mudelil. Selle mudeli põhiidee on, et infosüsteemid ei vaheta andmeid omavahel otse. Selle asemel on süsteemid ühendatud juurdepääsupunktide kaudu, mis rakendavad samu tehnilisi spetsifikatsioone ning suudavad seetõttu omavahel suhelda. [8]

Sõnumite saatmisel on oluline et saatja teaks saaja metaandmeid. Need andmed on näiteks saaja aadress, sertifikaadid, nimi jms. Saaja metaandmeid on võimalik leida kahel moel: dünaamiliselt ja staatiliselt. Staatilise metaandmete leidmise korral on vajalik info seadistatud saatja andmebaasis ning kättesaadav kohe. Dünaamilise leidmise korral peab andmeid küsima kolmanda osapoole süsteemist. eDelivery-s kutsutakse neid süsteeme teenuse metaandmete avaldaja (SMP) ning teenuse metaandmete leidja (SML). [6]

1.3 SMP ja SML taust

SMP on nagu telefoniraamat, mis sisaldab teavet osalejate kohta: nende aadressid, milliseid andmeid nad pakuvad ja sertifikaadid. Iga osaleja eDelivery võrgus haldab oma SMP-d, mis tagab, et süsteem jääb detsentraliseerituks. [6]

SML on ainus tsentraliseeritud eDelivery komponent, mis toimib otsingumootorina. See aitab juurdepääsupunktidel leida õige SMP, kust nad saavad teavet sõnumi saaja kohta. SML põhineb DNS-il, mis tõlgendab organisatsiooni identifikaatori konkreetseks SMP aadressiks. [6]

Näide SMP ja SML kasutamisest eFTI kontekstis:

1. Eesti veoettevõtte registreerib voese digitaalselt oma eFTI platvormi.
2. Platvorm peab voese metaandmed edastama Eesti eFTI väravale kuid ei tea värava metaandmeid. Tehakse DNS päring SML-i nimega EE-GATE.
3. SML tagastab eFTI värava SMP serveri aadressi.
4. Platvormi eDelivery juurdepääsupunkt teeb päringu SMP-le, et saada värava metaandmed.
5. Saadud metaandmetest koostatakse päring, mis saadetakse eFTI värava juurdepääsupunkti.
6. Värav salvestab voese andmed.

1.4 Probleem

eFTI4EU konsortiumi poolt loodud näidisarhitektuuris on mõningaid puudujääke. Nende puuduste hulgast on näiteks eDelivery SMP/SML kasutamine platvormi ning värava vahel. Tänane lahendus võimaldab eDelivery põhist suhtlust värava ja platvormi vahel kasutades staatilist konfiguratsiooni, mis ei vasta euroopa liidu regulatsioonile 2024/1942 artikkel 9 (3) [9]. Hetkene lahendus töötab sarnaselt sellele kuidas väravad omavahel suhtlevad - staatiliselt.

eFTI Regulatsioon hakkab kehtima täies ulatuses 9. juulil 2027. Selleks ajaks peab iga liikmesriik võimaldama pädevatel asutustel ligipääsu eFTI väravatele ning tegema võimalikus registreerida voeseid eFTI süsteemi. [10] Valmisoleku saavutamiseks on oluline,

et platvormid oleksid võimelised saatma veoandmeid kasutades eDelivery SMP/SML teenuseid.

1.5 Eesmärk

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on lahendada eelnevas peatükis mainitud probleem. Autor on võtnud eesmärgiks uurida, kuidas töötab eDelivery dünaamilise leidmise mehhanis. Oluline on luua PoC lahendus, mis võimaldaks eDelivery dünaamilist otsimist. Tarkvaralise lahenduse puhul on väga tähtis saavutada võimalikult hea jõudlus.

Teiseks eesmärgiks on luua juurde dokumentatsiooni ja kasulikku infot eDelivery ning selle süsteemide kohta. Täna on väga raske leida häid praktilisi näiteid eDelivery kasutamisest. Selle lõputööga soovib autor parandada kasulike materjalide hulka.

1.6 Metoodika

TODO, kirjuta siia metoodikast

2 eDelivery valmiskomponendid

Hakates looma uut süsteemi, mis kasutab andmete vahetamiseks eDelivery raamistikku, peab arendaja leidma enda projekti jaoks sobilikud valmiskomponendid, mis võimaldavad eDelivery sõnumeid osapoolte vahel saata.

eDelivery standard on tarnija- ja platvormineutraalne, mis tähendab et üks kindel pakkuja ei kontrolli süsteemi arhitektuuri, ning kõigil on võimalik luua oma kohandatud lahendus. See tähendab seda, et täna on turul väga palju erinevaid eDelivery tooteid ja teenuseid, mille vahel saab valikuid teha [11].

Selle lõputöö raames on vaja leida ja kasutusele võtta kolme tüüpi eDelivery lahendusi. Nendeks on:

1. eDelivery juurdepääsupunkt (AP)
2. eDelivery teenuse metaandmete avaldaja (SMP)
3. eDelivery teenuse metaandmete leidja (SML)

Euroopa komisjoni eDelivery tutvustaval veebilehel on välja toodud abistavaid linke ja juhendeid nendele, kes soovivad seda kasutada [11]. Nende linkide seas on viide veebilehele, mis aitab arendajatel leida ja võrrelda AS4 tarkvara või teenuseid, mis on läbinud eDelivery vastavustestimise [12].

Autori eesmärk selle lõputöö raames on luua lahendus, mis töötab lokaalselt, ning millel ei ole liigseid väliseid sõltuvusi. Selle tõttu on autor otsustanud kasutada ainult eDelivery tooteid, mis on kättesaadavad tasuta, ning mille lähtekood on avalik. See tähendab, et eDelivery teenused ning teenusepakkujaid see uurimustöö ei analüüsi.

2.1 eDelivery juurdepääsupunkt (AP)

Kõik täna saadaval olevad eDelivery juurdepääsupunktid on kirjeldatud Euroopa komisjoni vastaval veebilehel [13]. Seal on nimekiri olemasolevatest lahendustes ning nende tulemus-

test eDelivery vastavustestimisel. Oluline näitaja on ka testi läbiviimise kuupäev. Kuna eDelivery standard on pidevas muutuses on oluline, et lahendused järgiksid kõige viimast versiooni.

2.1.1 Domibus

Nimekirjas esimene lahendus, mis on tasuta, ning mille lähtekood on avalik järgides EUPLv1.2 litsentsi. [14]

Domibus on Euroopa komisjoni poolt hallatud, AS4 eDelivery juurdepääsupunkti näidislahendus. Tänapäevaks on sellest välja kujunenud niiõelda etalonlahendus - seda kasutatakse uute lahenduste põhjana.

Kasutatud kirjandus

- [1] Euroopa Liit. *Euroopa ühendamise rahastu (CEF)*. EUR-Lex kokkuvõtted. Accessed: 08-02-2026. 2026. URL: <https://eur-lex.europa.eu/ET/legal-content/glossary/connecting-europe-facility-cef.html>.
- [2] European Commission. *EFTI4EU: Electronic Freight Transport Information for Europe (Project No. 101122891)*. EU Funding & Tenders Portal. Accessed: 08-02-2026. 2023. URL: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43251567/101122891>.
- [3] EFTI4EU Consortium. *EFTI4EU Reference Implementation*. GitHub repository. Accessed: 08-02-2026. 2025. URL: <https://github.com/EFTI4EU/reference-implementation/>.
- [4] Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu. *Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2024/2024, 26. juuli 2024, millega täiendatakse määrust (EL) 2020/1056, kehtestades eFTI ühise andmekomplekti ja andmealamhulgad*. Euroopa Liidu Teataja, L 2024/2024, 20. detsember 2024. Vaadatud: 08-02-2026. 2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32024R2024>.
- [5] Ulrika Hurt, Christian Lüpkes ja Tom Annikve. *Analysis of the eFTI Regulation 2020/1056 Requirements for eFTI Platforms, Service Providers and Data Exchange with a Focus on Requirements on eFTI Platform on Electronic Road Transport Waybills (eCMRs)*. Digilogistika Keskus OÜ / Digital Logistics Centre of Excellence. Significant input: Heiti Mering; Originally compiled in Estonian; Vaadatud: 08-02-2026. Estonia, apr 2022. URL: https://realtimeeconomy-bsr.eu/sites/global/files/2022-08/REPORT_eFTI%20requirements%20analysis%20for%20eFTI%20platforms%20Estonia%20April%202022%20%28FINAL%29.pdf.
- [6] Riigi Infosüsteemi Amet. *eDelivery selgitus*. RIA abiportaal. Vaadatud: 08-02-2026. 2026. URL: <https://abi.ria.ee/sdg/edelivery-selgitus>.
- [7] *X-tee*. Vikipeedia, vaba entsüklopeedia. Vaadatud: 01-03-2026. 2026. URL: <https://et.wikipedia.org/wiki/X-tee>.
- [8] Petteri Kivimäki. *X-Road and eDelivery – Identical Twins or Distant Relatives?* NIIS blog. Vaadatud: 01-03-2026. 2019. URL: <https://www.niis.org/blog/2019/9/26/x-road-and-edelivery-identical-twins-or-distant-relatives>.
- [9] Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu. *Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/1942, 5. juuli 2024, millega kehtestatakse ühtsed menetlused ja üksikasjalikud normid seoses pädevate asutuste juurdepääsuga elektroonilisele kaubaveoteabele ja selle töötlemisega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1056*. Euroopa Liidu

- Teataja, L 1942, 20. detsember 2024. Vaadatud: 08-02-2026. 2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32024R1942>.
- [10] *The eFTI Regulation*. European Commission – Mobility and Transport. Vaadatud: 01-03-2026. 2026. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/logistics-and-multimodal-transport/efti-regulation_en.
- [11] European Commission. *eDelivery*. European Commission – Digital Building Blocks. Vaadatud: 29-03-2026. 2026. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/DIGITAL/pages/467110114/eDelivery>.
- [12] European Commission. *eDelivery AS4 Conformant Solutions*. European Commission – Digital Building Blocks. Vaadatud: 29-03-2026. 2026. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/DIGITAL/pages/467110150/eDelivery+AS4+conformant+solutions>.
- [13] European Commission. *eDelivery AS4 v1.x Conformant Products*. European Commission – Digital Building Blocks. Vaadatud: 29-03-2026. 2026. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/DIGITAL/pages/721846393/eDelivery+AS4+v1.x+conformant+products>.
- [14] European Commission. *Domibus – eDelivery Sample AS4 Implementation (Repository)*. European Commission – Digital Building Blocks Code. Vaadatud: 29-03-2026. 2026. URL: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/code/projects/EDELIVERY/repos/domibus/browse>.

Lisa 1 – Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks¹

Mina, Rihard Rivis

1. Annan Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose “eDelivery SML ja SMP kasutamine eFTI süsteemis”, mille juhendajad on Ulrika Hurt ja Tarvo Treier
 - 1.1. reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil, sh Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogusse lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
 - 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooli veebikeskonna kaudu, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
2. Olen teadlik, et käesoleva lihtlitsentsi punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest ning muudest õigusaktidest tulenevaid õigusi.

29.03.2026

¹Lihtlitsents ei kehti juurdepääsupiirangu kehtivuse ajal vastavalt üliõpilase taotlusele lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks, mis on allkirjastatud teaduskonna dekaani poolt, välja arvatud ülikooli õigus lõputööd reprodutseerida üksnes säilitamise eesmärgil. Kui lõputöö on loonud kaks või enam isikut oma ühise loomingulise tegevusega ning lõputöö kaas- või ühisautor(id) ei ole andnud lõputööd kaitsvale üliõpilasele kindlaksmääratud tähtjaks nõusolekut lõputöö reprodutseerimiseks ja avalikustamiseks vastavalt lihtlitsentsi punktidele 1.1. ja 1.2, siis lihtlitsents nimetatud tähtaja jooksul ei kehti.

Lisa 2 – Something

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<h1>Example Title </h1>  
  
<p>Some text here </p>  
  
</body>  
</html>
```

Lisa 3 – Something Else

Pythagorean theorem

$$x^n + y^n = z^n \tag{1}$$

Normal distribution

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \tag{2}$$